

Entrelaçamento

Imagine que nós temos uma lista que contém N inteiros e dois inteiros $meio1$ e $meio2$ de tal maneira que a sublista $L[0..meio1 - 1]$, $L[meio1..meio2 - 1]$ e $L[meio2..N - 1]$ estão ordenadas.

Considere a seguinte lista L com $meio1 = 3$ e $meio2 = 7$ abaixo,

	0									N-1
L	2	3	5	1	4	6	8	0	7	9

A tarefa consiste em

→ Ordenar toda a lista L

No exemplo acima, o vetor L fica assim

	0									N-1
L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Apresente um programa que realiza essa tarefa em tempo $O(N)$ utilizando uma lista auxiliar.